

# DensitoAI — паспорт решения

ЛЦТ 2026, задача 4 (ДЗМ / ЦДиТ): оценка технического качества денситометрических исследований. Команда DensitoAI. Версия сервиса 2.5.0, хэш конфигурации cb4d9bc567e2, 28.09.2026.

## Задача и результат

На вход — DICOM денситометра GE Lunar Prodigy (папка, zip, отдельные файлы или приём по DICOM). На выход — CSV строго в 9 колонках по ТЗ п. 2.5, плюс XLSX, технический CSV, DICOM SR и PNG-оверлеи. Две области (поясничный отдел позвоночника, проксимальный отдел бедра), пять критериев: укладка, ось позвоночника, посторонние предметы; укладка и область интереса бедра. Полностью локально: Docker на CPU, без внешних API.

## Как устроено

Два независимых контура на каждый критерий: А — измеренная геометрия кости (ось, центр, края поля, металл; логистическая регрессия на 1–5 признаках), Б — эмбединги свёрточной сети. Ранговое усреднение 0,5 / 0,5, порог по распространённости нарушения на обучающей выборке, зона «не уверен» у порога. Каждое решение объяснимо: карточка показывает скор и порог каждого критерия и измерения в градусах и мм.

## Качество (out-of-fold, 100 исследований / 499 файлов заказчика; ДИ 95 % — бутстрап по исследованиям)

| Критерий                | n / с нарушением | ROC-AUC OOF | ROC-AUC nested | F1 OOF | ДИ 95 % F1   | Порог |
|-------------------------|------------------|-------------|----------------|--------|--------------|-------|
| Укладка, позвоночник    | 166 / 10         | 0,893       | 0,878          | 0,500  | [0,12; 1,00] | 0,861 |
| Ось позвоночника        | 166 / 17         | 0,889       | 0,860          | 0,605  | [0,29; 0,82] | 0,777 |
| Посторонние предметы    | 166 / 35         | 0,899       | 0,884          | 0,667  | [0,39; 0,83] | 0,624 |
| Укладка, бедро          | 329 / 79         | 0,725       | 0,709          | 0,432  | [0,22; 0,60] | 0,658 |
| Область интереса, бедро | 329 / 16         | 0,917       | 0,873          | 0,514  | [0,00; 0,91] | 0,918 |

Задача «есть нарушение» целиком: позвоночник ROC-AUC 0,846, F1 0,737; бедро ROC-AUC 0,760, F1 0,516. Положительных примеров мало (укладка позвоночника — 10 кадров в 6 исследованиях), поэтому интервалы широкие; мы их показываем, а не прячем. ROC-AUC nested — оценка поставленной модели без подгонки порога и веса (nested\_auc\_production, среднее по 10–20 повторам вложенной проверки). F1 области интереса бедра 0,514 держится на одном исследовании: 5 кадров, у которых метки правого и левого бедра различаются; при старой плотностной привязке стороны F1 0,267. В схеме организаторов (общий пул файлов) ROC-AUC 0,796, F1 0,608; маско-F1 по 5 критериям 0,544, по 4 строкам словаря 0,557.

## Как проверяли

Любое изменение модели, порога или признака принималось только через вложенную повторную кросс-валидацию по группам (5 внешних фолдов, 10–20 повторов, группа = исследование и хэш пикселей, чтобы клоны кадров не попадали в обе части) и калиброванную парную проверку. Два исключения указаны явно: признак укладки позвоночника (+0,119 ROC-AUC во всех 20 повторах; у парной проверки на 6 положительных исследованиях не хватает мощности) и в 2.5.0 признак посторонних предметов в зоне измерения (+0,066, не меньше +0,03 в 19 из 20 повторов; парная проверка не пройдена, p 0,072) — оба приняты решением владельца проекта, это написано в отчётах. Дополнительно: проверка измерений на фантомах (ось — средняя ошибка 0,35°, центр — 0,09 мм), стресс-набор битых и нестандартных входов (24 / 24), проверка на 904 снимках чужих аппаратов; впечатанная разметка денситометра убирается до оценки (на 499 кадрах с синтетической разметкой смена класса 29,3 % без очистки и 4,2 % с очисткой).

## Что в поставке

Docker-образ (CPU) и исходники с контрольными суммами; офлайн-проверка «из коробки» без сети (18 / 18 проверок); REST API с кодом доступа к результатам; веб-кабинет врача и лаборанта: очередь по риску, карточка решения, слой сегментации, предложение области интереса бедра с решением специалиста, сводка по партии для заведующего, журнал исследований с поиском по ФИО и дате, статусами и комментариями (ФИО маскированы, просмотр фиксируется); экспертная проверка — отделение само сверяет сервис со своим врачом на выборке из журнала (совпадение, чувствительность и специфичность с интервалами); DICOM SR, SC-серия, SEG и zip дополнительных серий; команда лаборанту только с измеренным основанием; второй тур экспертной проверки «врач + сервис»; приём по DICOM; отказ по неподдерживаемой области и чужому производителю в тегах DICOM.

## Скорость и ресурсы

Один снимок на боевом сервере (замер образа 2.4.0, 23.09; конвейер 2.5.0 тот же): медиана 0,54 с, 95-й перцентиль 1,76 с (позвоночник — 2,85 с); 499 файлов — 368 с; память процесса 536 МиБ, образ 2,58 Гб; офлайн-проверка проходит при ограничении 2 vCPU и 3 Гб памяти.

## Чего мы не обещаем

Это не медицинское изделие и не диагноз: сервис оценивает техническое качество укладки и области интереса, решение принимает врач. Обучение и проверка — на одном аппарате (GE Lunar Prodigy) одной организации, 252 уникальных кадра; на других аппаратах результат не определён (на 904 чужих PNG сервис без фильтра аппарата давал 70–92 % «нарушений», поэтому снимки с чужим производителем в тегах теперь получают отказ). Пропускную способность отделения и экономию пересъёмок не обещаем — это требует проверки в работе. Исследовательский прототип: бэкбоны `sp_pos` и `sp_axis` дообучены на данных с некоммерческими лицензиями (Arak CC BY-NC, BUU-LSPINE EULA); для передачи заказчику — вариант `densito_inv_free`, цена измерена: nested AUC стэка `sp_axis` снижается с 0,860 до 0,773 (`docs/EMB_GATE_REPORT.md`).

Источники чисел: `models/metrics_summary.json`, `docs/METRICS_REPORT.md`, `docs/NESTED_GATE_REPORT.md` (части 5 и 8), `docs/MEASUREMENT_CHECK.md`, `docs/PERFORMANCE.md`, `docs/EXTERNAL_DXA.md`, `docs/EMB_GATE_REPORT.md` — в репозитории решения; код, документация и образ — <https://github.com/neuropeopleteam-afk/densitoai>; демо-стенд <https://densito.ru> и экспертная проверка <https://densito.ru/expert/> (логин `demo`, пароль `Hakaton`).